

LiquidityHub

Simulateur de Marché Asynchrone & Architecture Big Data

Yvann Landuré

16 mai 2026

M1-Ingénierie Financière

Introduction & Problématique

- **Contexte** : Les marchés financiers modernes exigent une latence minimale et une gestion massive de données.
- **Objectif** : Concevoir une architecture événementielle (*Event-Driven*) capable de gérer des traders algorithmiques, des teneurs de marché (MM) et de capitaliser sur la nouvelle donnée

Une infrastructure financière complète en 3 piliers :



Plateforme marché

Moteur de matching asynchrone qui gère les trades et les prix



Analytics

Dashboard multi-profil (Trader/MM/Business owner).

Gouvernance

Algorithme de promotion de trader à MM.

- **Communication Asynchrone** : Utilisation d'un bus de messages JSON pour les ordres entrants (IHM → Moteur).
- **Flux de Données** :
 - **Backend** : Python asyncio pour le calcul intensif.
 - **Frontend** : Streamlit pour la visualisation dynamique.

- **Asyncio** : Gestion des coroutines pour simuler 15 traders et 5 Market Makers sans *multithreading* lourd.
- **Yahoo Finance API** : Intégration de flux réels (CL=F, GC=F, NG=F).
- **Sécurité** : Implémentation d'un *Timeout* asynchrone (2s) et d'un mécanisme de *Fallback* pour garantir la disponibilité du moteur, même hors session boursière.

Persistence Big Data : Format Apache Parquet

- **Pourquoi Parquet ?** Format colonnaire optimisé pour l'analyse de données massives (Big Data).
- **Performance** : Compression supérieure au CSV et lecture ultra-rapide des colonnes spécifiques (ex : prix d'exécution).
- **Isolation** : Séparation du fichier *Core* (Gouvernance) et du fichier *Enriched* (Dashboard).

Algorithmique : Le Matching Engine

- **Priorité** : Règle de *Price-Time Priority* pour l'exécution.
- **Spread Management** : Les Market Makers maintiennent une liquidité constante via des cotations Bid/Ask autour du prix spot API.
- **Monétisation** : Taux de commission de **0,02%** appliqué sur chaque trade matché.

- **Concept** : Mesurer la valeur prédictive des ordres d'un trader.
- **Méthode** : Comparaison du prix d'exécution avec la variation de prix à horizon $T + n$.
- **Gamification** : Un trader performant est automatiquement promu au rang de *Verified LP* (Liquidity Provider), lui ouvrant les outils de tenue de marché.

- Passage d'ordres au marché interactif.
- Monitoring de l'Alpha Score personnel.
- Suivi en temps réel de ses propres exécutions.

- **Gestion d'Inventaire** : Suivi des positions nettes (Long/Short) par actif.
- **Risque** : Calcul du PnL Mark-to-Market (Latent) basé sur les flux API.
- **Injection de liquidité** : Terminal de cotation personnalisée avec calcul automatique de spread cible.

- **KPIs Financiers** : Volume global traité et Revenus de commissions cumulés.
- **Leaderboard** : Classement des meilleurs Market Makers par volume et précision.
- **Vision 360°** : Accès au grand livre global des transactions pour l'audit et la conformité.

Création d'un outil Big Data qui ne s'arrête pas au simple *Market Making* fondé sur les données de transactions (*trades*) mais qui exploite ces données pour en générer de nouvelles :

- **Identifier** les traders possédant un *edge* statistique.
- **Convertir** ces profils en *Market Makers* via notre infrastructure.
- **Capitaliser** sur les flux pour générer une rentabilité organique.